

Bagian I Perceptron

1. Bobot: 20

Diberikan data training yang mengandung 3 atribut masukan x_1 , x_2 , x_3 dan 1 atribut keluaran y , sebagai berikut:

x_1	x_2	x_3	y
0	0.5	1	-1
-1	-0.5	-1	1
0.5	0	0.5	-1
-1	0	-0.5	1
1	-0.5	0	-1

Dengan bobot awal w_0 s.d w_3 (0, 0, 0, 0), learning rate 0.1, threshold 0.1, max iter 3, tuliskan proses pembelajaran untuk setiap iterasi untuk Perceptron - Stochastic Gradient Descent pada tabel di bawah ini. Gunakan 3 angka di belakang koma (maksimum) untuk penghitungan.

$$E = E + ((y_i - o_i)^2)/2$$

iter	i	w_0	w_1	w_2	w_3	Σ	o_i	Δw_0	Δw_1	Δw_2	Δw_3	E	Terminate?
		$w_k = w_k + \Delta w_k$				Linear		$\Delta w_k = \eta (y_i - o_i) x_{ik}$					
1	1	0	0	0	0	0	0	-0.1	0	-0.05	-0.1	0.5	
	2	-0.1	0	-0.05	-0.1	0.025	0.025	0.098	-0.098	-0.049	-0.098	0.975	
	3	-0.003	-0.098	-0.099	-0.198	-0.15	-0.15	-0.085	-0.043	0	-0.043	1.337	
	4	-0.088	-0.14	-0.099	-0.24	0.173	0.173	0.083	-0.083	0	-0.041	1.679	
	5	-0.005	-0.223	-0.099	-0.281	-0.178	-0.178	-0.082	-0.082	0.041	0	2.017	No
		-0.087	-0.305	-0.058	-0.281								

iter	i	w_0	w_1	w_2	w_3	Σ	o_i	Δw_0	Δw_1	Δw_2	Δw_3	E	Terminate?
------	---	-------	-------	-------	-------	----------	-------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	------------

2	1	-0.087	-0.305	-0.058	-0.281	-0.397	-0.397	-0.06	0	-0.03	-0.06	0.182	
	2	-0.147	-0.305	-0.088	-0.342	0.543	0.543	0.046	-0.046	-0.023	-0.046	0.286	
	3	-0.102	-0.351	-0.111	-0.387	-0.471	-0.471	-0.053	-0.026	0	-0.026	0.426	
	4	-0.154	-0.377	-0.111	-0.414	0.429	0.429	0.057	-0.057	0	-0.029	0.589	
	5	-0.097	-0.434	-0.111	-0.442	-0.476	-0.476	-0.052	-0.052	0.026	0	0.726	Yes
		-0.158	-0.487	-0.084	-0.442								

2. Bobot: 10.

Lengkapi algoritma pembelajaran Perceptron dengan **Batch Gradient Descent** pada kotak jawaban yang disediakan di bawah ini. Gunakan beberapa variable berikut:

Δw_k , w_k , E , x_i , y_i , o_i , η (learning rate). Tambahkan variable lain jika diperlukan.

1. Inisialisasi nilai bobot (w_k) {termasuk bias}
2. Lakukan iterasi hingga kondisi terminasi terpenuhi:

```

Inisialisasi E
Inisialisasi  $\Delta w_k$ 
Untuk setiap data ( $x_i, y_i$ ) :
     $o_i \leftarrow W^T \cdot X_i$ 
    Untuk setiap  $w_k$  :
         $\Delta w_k = \Delta w_k + \eta (y_i - o_i) x_{ik}$ 
     $E \leftarrow E + ((y_i - o_i)^2)/2$ 
    Untuk setiap  $w_k$  :
         $w_k = w_k + \Delta w_k$ 

```

Return (w)

Bagian II FFNN

A. Tentukan pernyataan berikut BENAR atau SALAH, dan tuliskan alasannya.

2: Jawaban benar, alasan benar

1: Jawaban benar, alasan salah

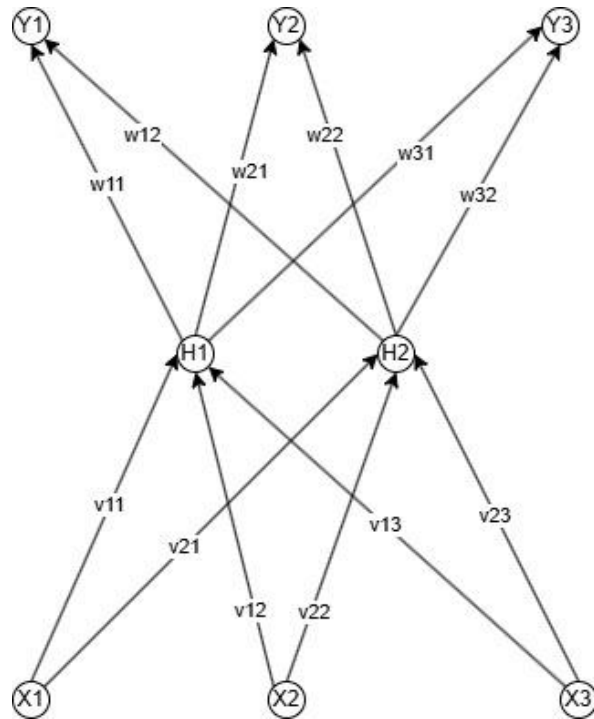
0: Jawaban salah

No	Soal (Nilai 2 per soal)	Jawaban dan Alasan
1	Fungsi aktivasi pada FFNN adalah fungsi non-linear.	<u>Alternatif 1:</u>

		BENAR Salah satu sifat FFNN adalah fully connected feed forward, menggunakan fungsi aktivasi non-linear (Sumber: Russell & Norvig, 2022) <u>Alternatif 2:</u> SALAH, fungsi aktivasi dapat berupa fungsi linear pada output layer. Namun pada hidden layer harus berupa fungsi non-linear. Catatan: Jawaban alternatif 2 adalah pengecualian untuk alternatif 1, sehingga jawaban harus sama persis untuk mendapatkan nilai 2.
2	Konektivitas antar neuron pada FFNN bersifat lokal.	SALAH Konektivitas pada FFNN bersifat global, karena fully connected.
3	Nilai total cost pada FFNN dihitung pada fase backward propagation.	SALAH Nilai total cost dihitung pada fase forward propagation, setelah menghitung nilai di output layer.
4	FFNN dapat menangkap fitur spasial dari data input.	SALAH Input dari FFNN bersifat linear (flat), tidak berbentuk matriks dengan dimensi lebih dari 1, maka tidak dapat menangkap fitur spasial.
5	Tujuan pelatihan pada FFNN adalah menghilangkan error.	SALAH Tujuan pelatihan FFNN adalah meminimalkan error.
6	Prinsip pelatihan dengan gradient descent adalah strategi pencarian hipotesis dengan menggunakan turunan error.	BENAR Sesuai dengan definisi gradient descent: pencarian hipotesis yang menghitung turunan error
7	Salah satu kondisi berhenti pada algoritma Backpropagation adalah nilai error pada data validasi lebih kecil pada threshold.	SALAH Kondisi berhenti adalah nilai error pada data latih lebih kecil daripada threshold.

B. Essay

Diberikan sebuah vektor input $x = [x_1, x_2, x_3]$ dan target $t = [t_1, t_2, t_3]$. Pelatihan data



menggunakan FFNN dengan arsitektur sesuai gambar. Fungsi aktivasi untuk *neuron* di *hidden* dan *output layer* adalah fungsi Sigmoid. Fungsi *error* adalah squared error. Learning rate adalah 0.5. Penamaan bobot: $w_{[tujuan][asal]}$, contoh w_{12} artinya bobot ke output 1 dari hidden 2. Bobot awal: $v_1 = [-2.0, 2.0, -2.0]^T$; $v_2 = [1.0, 1.0, -1.0]^T$; $w_1 = [1.0, -3.5]^T$; $w_2 = [0.5, -1.2]^T$; $w_3 = [0.3, 0.6]^T$. Bobot semua bias adalah 0.5

Jawablah pertanyaan berikut pada tempat yang disediakan berdasarkan spesifikasi yang diberikan. Jawaban yang dituliskan di lembar Bagian I atau Bagian III lain tidak akan dinilai.

Pada soal 2-7, jawaban tidak hanya hasil akhir berupa angka, tuliskan formulanya dan semua angka yang terlibat dalam perhitungan. Fungsi aktivasi tidak dituliskan nama fungsi saja, tapi

lengkap formulanya.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Tentukan berapa banyak parameter yang perlu dipelajari berdasarkan arsitektur FFNN pada gambar. Tuliskan angka yang terlibat dan tidak hanya hasil akhir saja. (Nilai 3)	Banyak parameter: $[(3+1) * 2] + [(2+1) * 3] = 8 + 9 = 17$
2	Jika vektor input adalah $x = [2.0, 3.0, 1.0]^T$ tentukan nilai output pada hidden neuron H2 . (Nilai 3)	$v_{20} = 0.5$ $net_h2 = v_{20} + v_{21}.x_1 + v_{22}.x_2 + v_{23}.x_3 = 0.5 + (1.0).(2.0) + (1.0).(3.0) + (-1.0).(1.0) = 4.5$ $h2 = 1 / (1 + \exp(- net_h2)) = 1 / (1 + \exp(-4.5)) = 0.989$
3	Lanjutkan soal 2 dengan menghitung nilai output pada output neuron Y2 . (Nilai 3)	$net_h1 = v_{10} + v_{11}.x_1 + v_{12}.x_2 + v_{13}.x_3 = 0.5 + (-2.0).(2.0) + (2.0).(3.0) + (-2.0).(1.0) = 0.5$ $h1 = 1 / (1 + \exp(- net_h1)) = 1 / (1 + \exp(-0.5)) = 0.622$ $net_y2 = w_{20} + w_{21}.h1 + w_{22}.h2 = 0.5 + (0.5).(0.622) + (-1.2).(0.989) = -0.376$

No	Pertanyaan	Jawaban
		$y2 = 1 / (1 + \exp(- \text{net_}y2)) = 0.407$
4	Jika output $Y = [0.088, 0.407, 0.782]^T$ dan target $t = [0.58, 0.70, 0.20]^T$, tentukan nilai total cost. (Nilai 3)	$J = \frac{1}{2} * [(t1-y1)^2 + (t2-y2)^2 + (t3-y3)^2] = \frac{1}{2} * [(0.58-0.088)^2 + (0.70-0.407)^2 + (0.20-0.782)^2] = 0.334$
5	Lanjutkan soal 4. Tentukan nilai error term di setiap neuron pada output layer . (Nilai 6)	$\delta Y1 = y1*(1 - y1)*(t1 - y1) = (0.088)*(1-0.088)*(0.58-0.088) = 0.039$ $\delta Y2 = y2*(1 - y2)*(t2 - y2) = (0.407)*(1-0.407)*(0.70-0.407) = 0.071$ $\delta Y3 = y3*(1 - y3)*(t3 - y3) = (0.782)*(1-0.782)*(0.20-0.782) = -0.099$ Catatan: error term adalah δ , bukan dE/dw Rumus lengkap sudah ada di slide materi FFNN.
6	Jika output pada hidden $H2 = 0.989$ tentukan nilai error term di neuron H2 di hidden layer . (Nilai 3)	$\delta H2 = h2*(1-h2)*[w12*\delta Y1 + w22*\delta Y2 + w32*\delta Y3] = (0.989)*(1-0.989)*[-3.5*0.039 + -1.2*0.071 + 0.6*-0.099] = -0.00307$
7	Lakukan update bobot untuk $w12$ (Nilai 3)	$w12 = w12 + \eta*dy1*h2 = (-3.5) + (0.5)*(0.039)*(0.989) = -3.48$

Bagian III CNN

Suatu model CNN dirancang untuk melakukan klasifikasi biner dengan arsitektur sebagai berikut:

- L0: input layer berukuran $3*3*1$,
- L1: hidden layer konvolusi dengan 2 kernel A dan B berukuran $3*3$. Untuk tahap konvolusi, stride adalah 2, dengan menggunakan padding 1. Tahap detector dengan ReLU, dan tahap pooling dengan fungsi maksimum dengan kernel berukuran $2*2$, tanpa padding, dan stride 1 sel.

Kernel A (bias 0.5)

0	0	-1
0	-1	0

-1	0	0
----	---	---

Kernel B (bias -0.5)

1	0	0
---	---	---

0	1	0
0	0	1

- L2: hidden layer konvolusi dengan 1 kernel C berukuran 2*2. Untuk tahap konvolusi, stride adalah 1, dengan menggunakan padding 1. Tahap detector dengan ReLU, dan tahap pooling dengan fungsi maksimum dengan kernel berukuran 2*2, tanpa padding, dan stride 1 sel.

Kernel C (bias 0.5)

1	0
1	0

0	1
0	1

- L3: satu neuron sigmoid σ pada output layer yang diberi nama **out**, dengan bobot dari hidden layer L2 ke L3 diberi nama $w_{f0_out}, w_{f1_out}, \dots, w_{fn_out}$. Bobot w_{fi_out} : bobot dari flatten vector f_i ke output neuron out. Nilai w_{fn_out} akan bernilai 0.3 jika ukuran vektor hasil flatten ganjil dan sebaliknya akan bernilai -0.3 jika genap. Flatten vector f merupakan hasil flattening feature map dari hasil inferensi layer L2.

w_{f0_out}	w_{f1_out}	...	w_{fn_out}
-0.3	0.3	...	-0.3 atau 0.3

1. (Bobot 5) Tentukanlah ukuran feature map yang dihasilkan dari layer konvolusi L1 dan L2.
2. (Bobot 10) Tentukanlah jumlah bobot (trainable parameter) pada model CNN tersebut (shared parameter = True).
3. (Bobot 15) Lakukanlah forward propagation jika diberikan data input **x** berikut ini untuk model CNN yang diberikan secara lengkap.

Data **x**:

1	1	1
0	1	0

0	1	0
---	---	---

- Berikanlah proses perhitungannya secara eksplisit.
- Berikanlah output di akhir perhitungan setiap layer secara eksplisit.
- Tuliskanlah secara eksplisit vektor bobot f_{i_out} sesuai ukuran flatten vector yang dihasilkan.
- Jika dibutuhkan pembulatan, gunakanlah angka desimal dengan pembulatan empat angka di belakang koma.

(Bobot 5) Tentukanlah ukuran feature map yang dihasilkan dari layer konvolusi L1 dan L2.

Jawab:

Tahap konvolusi & detector L1:

$$W=3; F=3; P=1; S=2 \rightarrow V=1+(W-F+2P)/S=1+(3-3+2*1)/2=2$$

Ukuran feature map: $2*2*2$

Maxpool L1:

$$V=1+(W-F+2P)/S=1+(2-2+0)/1=1$$

Ukuran feature map L1: $1*1*2$

Tahap konvolusi & detector L2:

$$V=1+(W-F+2P)/S=1+(1-2+2*1)/1=2$$

Ukuran feature map: $2*2*1$

Maxpool L2:

$$V=1+(W-F+2P)/S=1+(2-2+0)/1=1$$

Ukuran feature map L2: $1*1*1$

- (Bobot 10) Tentukanlah jumlah bobot (trainable parameter) pada model CNN tersebut (shared parameter = True).

Jawab:

$$2*(3*3*1+1)+1*(2*2*2+1)+(1+1)*1=32$$

- (Bobot 30) Lakukanlah forward propagation jika diberikan data input x berikut ini. Berikanlah output di akhir perhitungan setiap layer secara eksplisit. Jika dibutuhkan pembulatan, gunakanlah angka desimal dengan pembulatan empat angka di belakang koma

Data x :

1	1	1
0	1	0
0	1	0

Jawab:

Data x + padding 1:

0	0	0	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	0	0

Kernel A (bias 0.5)

0	0	-1
0	-1	0
-1	0	0

Tahap konvolusi

$0+0+0+0+-1+0+0+0+0+0.5= -0.5$	$0+0+0+0+-1+0+-1+0+0+0.5= -1.5$
$0+0+-1+0+0+0+0+0+0+0.5= -0.5$	$0+0+0+0+0+0+0+0+0+0.5= 0.5$

Tahap detector (ReLU)

0	0
0	0.5

Tahap maxpooling

0.5

Kernel B (bias -0.5)

1	0	0
0	1	0
0	0	1

Tahap konvolusi

$0+0+0+0+1+0+0+0+1-0.5= 1.5$	$0+0+0+0+1+0+0+0+0-0.5= 0.5$
$0+0+0+0+0+0+0+0+0-0.5= -0.5$	$1+0+0+0+0+0+0+0+0-0.5= 0.5$

Tahap detector (ReLU)

1.5	0.5
0	0.5

Tahap maxpooling

1.5

Feature map L1:

0.5

1.5

Feature map L1 + padding 1:

0	0	0
0	0.5	0
0	0	0

0	0	0
0	1.5	0
0	0	0

Kernel C (bias 0.5):

1	0
1	0

0	1
0	1

Tahap konvolusi

$0+0+0+0+0+0+0+1.5+0.5= 2$	$0+0+0.5+0+0+0+0+0+0.5= 1$
$0+0+0+0+0+1.5+0+0+0.5= 2$	$0.5+0+0+0+0+0+0+0+0.5= 1$

Tahap detector (ReLU)

2	1
2	1

Tahap maxpooling

2

Feature map L2 + flatten:

2

$\text{neth1} = -0.1 + 0.1 \cdot 2 = 0.1 \rightarrow h1 = \sigma(0.1) = 1/(1+e^{-0.1}) = 0.5250 \text{ (0.524979)}$

$\text{neth2} = -0.2 + 0.2 \cdot 2 = 0.2 \rightarrow h2 = \sigma(0.2) = 1/(1+e^{-0.2}) = 0.5498 \text{ (0.549834)}$

Bobot L3 ke L4:

W_{h0out}	W_{h1out}	W_{h2out}
-0.3	0.3	-0.3

$\text{netout} = -0.3 + 0.3 \cdot 2 = 0.3$

$\rightarrow \text{out} = \sigma(0.3) = 1/(1+e^{-0.3}) = \mathbf{0.574}$